

- a. 列出所有教师的姓名以及所在的系名。
- b. 列出所有系的名称以及包含的教师姓名。

③ 有两个关系 $S(A, B, C, D)$ 和 $T(C, D, E, F)$, 分别包括 N_1 、 N_2 个元组, $N_2 > N_1 > 0$, 对于下列每个关系代数表达式, 计算在使表达式有意义的情况下可以得到的最大、最小的元组数目以及列的数目。

$$S \cup T, S \cap T, S - T, S \times T \\ \sigma_{A=10}(S), \pi_{A,B}(S), S \bowtie T, \pi_{C,D}(S) \times T$$

2.4 补充习题答案

1. 选择题答案

①	②	③	④	⑤
D	A	B	C	B

2. 判断题答案

①	②	③	④
√	√	√	√

3. 填空题答案

- ① 插入 删除 修改
- ② 实体完整性 参照完整性 用户定义的完整性
- ③ 选择 投影 差
- ④ 职工 部门号

4. 问答题答案

- ① 说明什么是关系完备性。关系演算在语言表达能力上是完备的吗?

答: 关系完备性是指一种查询语言能够表示关系代数可以表示的所有查询。关系演算具有完备的表达能力。

- ② 如果某数据库只有一个关系, 是否就不存在参照完整性了?

【解析】如果数据库只有一个关系, 仍然可能存在参照完整性。

请阅读《概论》第2章[例2.3]。在课程(课程号, 课程名, 学分, 先修课)中, “课程号”是主码, “先修课”属性表示选修该门课程之前需要完成的先修课程的课程号, 是外码。它参照了本关系主码“课程号”, 即“先修课”必须是确实存在的课程的课程号。有些课程也不一定要求有先修课, 因此“先修课”属性也可以取空值。

这个例子说明, 单独一个关系可以既是参照关系又是被参照关系, 刻画了关系内部的互相参照的完整性约束。

5. 综合题答案

①

- a. $\pi_{Tage}(\text{Teacher} \bowtie \sigma_{\text{Salary}>5000}(\text{Work}))$
 b. $\pi_{Tno}(\text{Teacher}) - \pi_{Tno}(\text{Work} \bowtie \pi_{Dno}(\sigma_{Dname='计算机系'}(\text{Department})))$
 c. $\pi_{Tname}(\text{Teacher} \bowtie \pi_{Tno}(\text{Work} \bowtie \sigma_{Tno='T1'}(\text{Department})))$
 d. $\pi_{Tno}(\text{Work}) - (\pi_{\text{Work.Tno}}(\text{Work} \bowtie_{\text{Work.Salary} \leq \text{Work2.Salary} \wedge \text{Work2.Dno}='D1'} \rho_{\text{Work2}}(\text{Work})))$

【解析】这里面包含一个自身连接的操作，即 WORK 与 $\rho_{\text{Work2}}(\text{Work})$ 的连接。读者可以画出两张表 WORK 与 WORK2，连接条件是 $\text{Work.Salary} \leq \text{Work2.Salary} \wedge \text{Work2.Dno}='D1'$ 。

Work

Tno	Dno	Year	Salary
T1	D1	1995	6000
T2	D2	1992	6500
T3	D1	2005	4500

Work2

Tno	Dno	Year	Salary
T1	D1	1995	6000
T2	D2	1992	6500
T3	D1	2005	4500

连接结果：得到这样的一些教师，他们的工资小于或等于 D1 中所有教师的工资，然后用全体教师减去这部分教师，就得到比 D1 系的所有教师工资都高的教师。

②

- a. $\pi_{Tname, Dname}(\text{Teacher} \Join (\text{Work} \bowtie \text{Department}))$

【解析】先对 Work 和 Department 进行自然连接，得到教师所在系的系名信息，再把教师表和中间结果做左外连接，得到所有教师的工作信息，最后在教师姓名和系名上投影。如果某个新入职的教师还没有确定到哪个系工作，例如 T4 赵明，其姓名仍然在最后的结果中，所在的系为 NULL。

Tname	Dname
张丽	计算机系
李波	数学系
王艳	计算机系
赵明	NULL

b. $\pi_{Tname, Dname}((Teacher \bowtie Work) \bowtie Department)$

【解析】电子系刚刚成立，还没有系主任和教师，右外连接得到如下结果：

Tname	Dname
张丽	计算机系
李波	数学系
王艳	计算机系
NULL	电子系

③

表达式	最大元组数目	最小元组数目	列的数目
$S \cup T$	$N_1 + N_2$	N_2	4
$S \cap T$	N_1	0	4
$S - T$	N_1	0	4
$S \times T$	$N_1 \times N_2$	$N_1 \times N_2$	8
$\sigma_{A=10}(S)$	N_1	0	4
$\pi_{A,B}(S)$	N_1	1	2
$S \bowtie T$	$N_1 \times N_2$	0	6
$\pi_{C,D}(S) \times T$	$N_1 \times N_2$	N_2	6

第3章

关系数据库标准语言 SQL

《概论》第3章详细介绍了结构化查询语言（SQL）。SQL 是关系数据库的标准语言，其内容十分丰富，是关系数据库概念和技术的重要组成部分。

3.1 基本知识点

关系模型和关系数据库是《概论》的重点，第3章则是重点中的重点，因为关系数据库系统的主要功能都是通过 SQL 来实现的。

① 需要了解的：了解 SQL 的发展过程，从而进一步了解关系数据库技术和关系数据库管理系统（RDBMS）产品的发展过程。

② 需要牢固掌握的：掌握 SQL 的特点和优点，体会面向过程的语言与 SQL 的区别；体会关系数据库系统为数据库应用系统的开发提供良好的环境、减轻用户的负担、提高用户生产率的原因。

③ 需要举一反三的：熟练且正确使用 SQL 完成对数据库的查询、插入、删除、更新操作，特别要熟练掌握 SQL 强大的查询功能。

在完成具体的 SQL 语句时，希望读者能有意识地 and 关系代数、关系演算等语言进行比较，了解其各自的特点。

④ 难点：本章的难点在于用 SQL 正确地完成复杂查询。因此，读者在学习的过程中一定要多加练习，要在一种 RDBMS 产品上进行实际运行，以检查自己的答案是否正确。只有通过大量练习，才能真正达到举一反三的熟练程度。

3.2 习题解答和解析

1. 试述 SQL 的特点。

【解析】详细内容可参考《概论》第3章 3.1.2 小节相关内容。请读者注意不仅要知道这些特点，更关键的是要通过使用 SQL 语句进行具体的练习来更好地理解这些特点。

答：

① 功能综合且风格统一。SQL 集数据定义语言（DDL）、数据操纵语言（DML）、数据控